
Attività svolta: Corso sul poliuretano e C#

Cenni storici:

Il poliuretano è stato sintetizzato per la prima volta in Germania nel 1937. Intorno al 1960, a Seregno (Italia), è nata l'azienda "**Impianti OMS**" (**Officine Meccaniche Seregnesi**). Nel 2017, la multinazionale tedesca "**Hennecke**" ha acquisito l'azienda, rinominandola "**Hennecke-OMS**".

Applicazioni quotidiane:

Il poliuretano si presenta inizialmente allo stato liquido e, tramite espansione, si solidifica in una schiuma. Viene impiegato principalmente come:

- **Isolante termo-acustico:** nell'edilizia, specialmente per l'isolamento dei tetti.
- **Insonorizzante automotive:** nei componenti auto (volanti, sottocielo e portiere) per isolare la vettura dai rumori.
- **Comfort:** nella produzione di materassi (grazie alla sua morbidezza ed elasticità).
- **Sedili da corsa:** nei componenti preformati per il motorsport, per adattarsi perfettamente alla fisionomia del pilota.

Il processo di miscelazione:

Partendo dai rispettivi serbatoi di stoccaggio, il **poliolo** e **isocianato** vengono miscelati insieme ad altri componenti specifici:

- **Catalizzatori:** per accelerare la reazione chimica di polimerizzazione.
- **Ritardanti di fiamma:** additivi in polvere o liquidi per rendere la schiuma **autoestinguente**, considerando che la reazione è **esotermica** (sviluppa temperature di circa 60/70°C).
- **Pentano:** utilizzato come agente espandente per far gonfiare la schiuma. Essendo un gas **altamente infiammabile ed esplosivo**, il processo di dosaggio avviene in cabine di sicurezza ventilate e classificate secondo le normative di sicurezza (**zone ATEX**).
- **Pigmenti:** per modificare il colore della schiuma, che in natura è chiara/biancastra, in base alle richieste del cliente.

Schema del flusso dei liquidi: Serbatoio → Pompa ad alta/bassa pressione → Testa di colata → Riciclo in serbatoio (se la testa è chiusa) o erogazione nel dry-part.

Processo dell'impianto di produzione (Linea Continua)

L'impianto si divide nelle zone **WET** (bagnata/umida) e **DRY** (secca). Nella sezione WET avviene la creazione del pannello sandwich:

1. **Svolgitori:** i supporti (es. carta o rivestimenti flessibili) vengono srotolati per formare lo strato inferiore e superiore che conterranno la schiuma.
2. **Piano di colata:** la miscela liquida viene distribuita uniformemente sul supporto inferiore tramite le teste di colata (il cui numero varia da 3 a 9 in base alla larghezza e alla portata richiesta). Il piano è riscaldato per evitare shock termici che danneggerebbero la struttura della schiuma.
3. **Doppio nastro:** due nastri trasportatori paralleli e sincronizzati racchiudono il sandwich. Regolando la distanza del nastro superiore si stabilisce lo spessore finale del pannello durante la fase di espansione.
4. **Taglierina:** il pannello continuo viene sezionato geometricamente alla lunghezza desiderata.

Da questo punto in poi inizia la parte **DRY** (raffreddatore, impilatore, imballatrice e stazione di stoccaggio, etc).

C#/S7.NET PLUS:

Aprire Visual Studio e fare Nuovo Progetto → Console App (.NET Framework)
Una volta creato il progetto andare su Progetto → Gestione pacchetti NuGet e cercare **S7netplus** e scaricarlo

Prima di scrivere codice, assicurarsi che il PLC abbia attivo l'**accesso tramite la comunicazione PUT/GET** e che sia in stato di **RUN**

Codice: Connessione

```
1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading;
6  using System.Threading.Tasks;
7  using S7.Net;
8
9
10 namespace Progetto_1_PLC_C_
11 {
12     0 riferimenti
13     internal class Program
14     {
15         // CpuType, IP, Rack, Slot
16         // Per S7-1500: Rack = 0, Slot = 1
17         static Plc plc = new Plc(CpuType.S71500, "172.16.0.10", 0, 1);
18
19         0 riferimenti
20         static async Task Main(string[] args)
21         {
22             try
23             {
24                 plc.Open();
25                 if (plc.IsConnected)
26                     Console.WriteLine("Connesso al PLC");
27             }
28             catch (Exception ex)
29             {
30                 Console.WriteLine($"Errore di connessione: {ex.Message}");
31             }
32         }
33     }
34 }
```

Codice: Lettura valori

```
30
31 // S7.NET legge per indirizzo; la sintassi:
32 // DB (datablock) + <numero_datablock> + .DB + <tipo> + <byte> + .<bit>
33 // Esempio: DB12.DBX2
34
35 // Lettura di un bool
36 bool motoreAttivo = (bool)plc.Read("DB12.DBX6.0");
37 Console.WriteLine($"Motore attivo: {motoreAttivo}");
38
39 // Lettura di un int
40 ushort raw = (ushort)plc.Read("DB12.DBW4");
41 short giri = (short)raw;
42 Console.WriteLine($"Giri attuali: {giri} RPM");
43
44 // Lettura di un real
45 uint rawD = (uint)plc.Read("DB12.DBD8");
46 float ore = (float)rawD;
47 Console.WriteLine($"Ore funzionamento: {ore:F3}");
48
```

```
// ESERCIZIO DAY 6 - LETTURA
else if (run_esercizio_lettura)
{
    while (true)
    {
        await Task.Delay(1000);

        bool motoreAttivo = (bool)plc.Read("DB12.DBX6.0");
        bool allarmeSovragiri = (bool)plc.Read("DB12.DBX6.1");
        ushort raw = (ushort)plc.Read("DB12.DBW4");
        short giriAttuali = (short)raw;
        uint rawD = (uint)plc.Read("DB12.DBD8");
        float oreFunzionamento = (float)rawD;
        Console.WriteLine($"[MARCIA] Giri: {giriAttuali} RPM | Allarme: {allarmeSovragiri} | Ore: {oreFunzionamento}");
    }
}
```

Dopo aver visionato come leggere i valori di un PLC con C# ho svolto un esercizio che richiede di stampare in loop ogni secondo i valori e dovevo verificare che il PC fosse collegato con il PLC e per farlo ho cambiato i valori durante l'esecuzione del programma.

Codice: Scrittura valori

```
49 // Scrittura di un bool
50 plc.Write("DB12.DBX6.0", true);
51
52 // Scrittura di un int
53 short setpoint = 800;
54 plc.Write("DB12.DBW2.0", setpoint);
55
56 // Scrittura di un real
57 float val = 12.5f;
58 plc.Write("DB10.DBD4.0", val.ConvertToUInt());
59 }
```

```

81 // ESERCIZIO DAY 6 - SCRITTURA
82 else if (run_esercizio_scrittura)
83 {
84     bool continua = true;
85     while (continua)
86     {
87         stampaMenu();
88         string risp = Console.ReadLine().ToUpper();
89
90         switch (risp.Trim().ToUpper())
91         {
92             case "M":
93                 plc.Write("DB12.DBX0.0", true);
94                 await Task.Delay(1000);
95                 plc.Write("DB12.DBX0.0", false);
96                 break;
97
98             case "S":
99                 plc.Write("DB12.DBX0.1", true);
100                 await Task.Delay(1000);
101                 plc.Write("DB12.DBX0.1", false);
102                 break;
103
104             case "+":
105                 incrementaSetpoint();
106                 break;
107
108             case "-":
109                 decrementaSetpoint();
110                 break;
111
112             case "Q":
113                 continua = false;
114                 break;
115
116             default:
117                 Console.WriteLine("\nTasto non valido!");
118                 break;
119         }
120
121         await Task.Delay(200);
122     }
123 }
124
125 plc.Close();
126 }
127
128 > static void stampaMenu()...
138
139 > static void incrementaSetpoint()...
148
149 > static void decrementaSetpoint()...
159 }

```

Dopo aver visionato come modificare i valori di un PLC con C# ho svolto un esercizio che richiede di stampare in loop un menu e dovevo scegliere un'opzione che andava a modificare alcuni valori come cambiare lo stato di una valore booleano o incrementare/decrementare una variabile intera/reale.